Cloud computing et déploiement

Informatique — Licence 3 (L3)

Cours INF-L3-05

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Déployer une application web complète dans le cloud : choisir un modèle de déploiement, créer machines et réseaux, utiliser les services managés, conteneuriser avec Docker, planifier sauvegardes et reprise d'activité, sécuriser l'ensemble et maîtriser la facture — jusqu'au projet final de mise en production.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Modèles de déploiement et principaux fournisseurs de cloud
• Leçon 2 — Machines virtuelles et réseaux dans le cloud
• Leçon 3 — Bases de données et stockage en services managés
• Leçon 4 — Conteneurs en production : Docker et initiation à l'orchestration
• Leçon 5 — Sauvegarde, reprise d'activité et maîtrise des coûts
• Leçon 6 — Sécurité et conformité dans le cloud
• Leçon 7 — Projet : déployer une application web dans le cloud
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Tu sais déjà ce qu'est le cloud (cours INF-L2-20) et comment fonctionnent les machines virtuelles et les conteneurs. Ce cours passe à l'étape suivante, celle qui intéresse les employeurs : mettre une vraie application en production, accessible au public, fiable et sécurisée. Déployer n'est pas « envoyer des fichiers sur un serveur » : c'est concevoir une architecture, choisir des services, automatiser, prévoir les pannes et surveiller la facture.

Le fil rouge du cours est « BiblioWeb », l'application de catalogue et de réservation de la bibliothèque de l'IAM. Nous la déploierons pièce par pièce : réseau, machines, base de données managée, conteneurs, sauvegardes, sécurité, budget. À la leçon 7, tu rassembleras tout dans un plan de déploiement complet, de la première commande à la mise en ligne du nom de domaine.

Un avertissement important avant de commencer : tous les prix mentionnés dans ce cours sont des tarifs pédagogiques, inventés pour apprendre à calculer. Les grilles réelles des fournisseurs changent souvent ; le professionnel vérifie toujours les tarifs officiels du moment avant d'engager un budget. Ce qui ne change pas, ce sont les méthodes : ce cours te donne celles qui restent valables chez tous les fournisseurs.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Comparer les modèles de déploiement (public, privé, hybride, communautaire) et situer les grandes familles de fournisseurs.
- Créer et configurer des machines virtuelles dans un réseau cloud segmenté (sous-réseaux public et privé).
- Choisir entre base de données auto-hébergée et service managé, et entre stockage bloc, objet et fichier.
- Écrire un Dockerfile propre, construire une image et comprendre le rôle d'un orchestrateur (Kubernetes).
- Définir RPO et RTO, bâtir un plan de sauvegarde et de reprise d'activité cohérent avec ces objectifs.
- Appliquer le principe du moindre privilège aux groupes de sécurité et au modèle de responsabilités partagées.
- Estimer le coût mensuel d'une architecture cloud et identifier les principaux leviers d'économie.

Leçon 1 — Modèles de déploiement et principaux fournisseurs de cloud

Un modèle de déploiement décrit où vivent les ressources et qui les partage. Le cloud public mutualise l'infrastructure d'un fournisseur entre des milliers de clients isolés logiquement : c'est le modèle le plus répandu, sans investissement initial. Le cloud privé réserve l'infrastructure à une seule organisation, sur site ou hébergée : contrôle maximal, coût plus élevé. Le cloud hybride combine les deux — par exemple les données sensibles restent sur le cloud privé, et les pics de trafic débordent vers le public. Le cloud communautaire, plus rare, partage une plateforme entre organisations d'un même secteur (universités, administrations).

Le marché des fournisseurs est dominé par quelques géants mondiaux — Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud — suivis d'acteurs comme Oracle Cloud, Alibaba Cloud et des fournisseurs régionaux ou européens comme OVHcloud. Choisir ne se résume pas à comparer des prix : on regarde la présence de régions proches des utilisateurs (la distance joue sur la latence), les services managés disponibles, les certifications de conformité, et le risque d'enfermement propriétaire : une architecture trop dépendante des services spécifiques d'un fournisseur sera coûteuse à déplacer.

Avant tout déploiement, on choisit donc un couple « modèle + fournisseur » adapté au contexte. Pour BiblioWeb, notre application de bibliothèque, le cloud public suffit : les données ne sont pas hautement sensibles, le budget est limité, et le trafic varie fortement entre la rentrée et les vacances. Tu verras dans l'exemple l'architecture cible complète : c'est elle que tout le cours va construire, brique par brique.

L'essentiel
Modèle de déploiement = public (mutualisé), privé (dédié), hybride (mixte) ou communautaire (secteur partagé). Le choix d'un fournisseur tient compte des régions, des services managés, de la conformité et du risque d'enfermement — pas seulement du prix.

Exemple — Architecture cible de BiblioWeb dans un cloud public

```
Utilisateurs (navigateur, téléphone)
|
| HTTPS (port 443)
v
Répartiteur de charge (point d'entrée public)
|
+----+----+
v v
VM Web 1 VM Web 2 <- sous-réseau PUBLIC
| | (seules elles voient Internet)
+----+----+
v
Base de données MANAGÉE <- sous-réseau PRIVÉ
| (aucun accès direct Internet)
v
Stockage objet (images des couvertures)
Sauvegardes automatiques (copie dans une 2e région)
```

À retenir

- Public, privé, hybride, communautaire : le modèle de déploiement décrit le partage et le lieu des ressources.
- Les régions proches des utilisateurs réduisent la latence ; les zones de disponibilité protègent des pannes locales.
- Le risque d'enfermement propriétaire se prévoit dès le départ : privilégier les standards ouverts quand c'est possible.

Exercice

Une banque veut héberger son application interne de gestion des dossiers clients : données très sensibles, trafic prévisible, budget d'infrastructure disponible, équipe informatique interne expérimentée. Une start-up veut lancer une boutique en ligne : budget serré, trafic imprévisible avec de forts pics pendant les promotions. Pour chaque cas, choisis un modèle de déploiement et justifie-le en deux phrases.

✔ Corrigé
Banque : cloud privé (ou hybride avec les données clients strictement sur le privé). Justification : la sensibilité des données et les exigences réglementaires priment ; le trafic prévisible et l'équipe interne rendent l'investissement rentable et maîtrisable. Boutique : cloud public. Justification : aucun investissement initial, élasticité immédiate face aux pics de promotion, paiement uniquement des ressources consommées — exactement le profil d'un trafic imprévisible avec un budget serré.

Leçon 2 — Machines virtuelles et réseaux dans le cloud

Créer une machine virtuelle dans le cloud, c'est choisir une image (le système et ses logiciels préinstallés), une taille (vCPU et mémoire), un disque, puis la placer dans un réseau virtuel. Ce réseau — VPC chez certains, VNet chez d'autres — est ton périmètre : tu y découpes des sous-réseaux. La bonne pratique constante : un sous-réseau public, seul à posséder une route vers Internet, pour les points d'entrée (répartiteur de charge, machines web) ; des sous-réseaux privés, sans accès direct depuis Internet, pour les applications internes et les bases de données.

Chaque machine reçoit une adresse IP privée dans son sous-réseau ; une adresse IP publique n'est attribuée qu'aux ressources qui doivent être jointes depuis Internet. Les flux sont ensuite filtrés par des groupes de sécurité : des listes de règles « autoriser tel port, depuis telle source, vers telle ressource », appliquées dans l'ordre, avec refus par défaut. C'est l'équivalent cloud du pare-feu, et il suit le principe du moindre privilège : n'ouvrir que ce qui est nécessaire, depuis les seules sources nécessaires.

Pour BiblioWeb, l'administration des machines se fait en SSH (port 22) — le port le plus attaqué du monde. La règle d'or : ne jamais l'ouvrir à 0.0.0.0/0 (c'est-à-dire à tout Internet). On le restreint à l'adresse IP fixe du bureau, comme dans l'exemple ci-dessous, ou on passe par un bastion. Un groupe de sécurité mal réglé est la cause la plus fréquente des incidents cloud : ce tableau de règles est donc un document de sécurité, pas un détail technique.

L'essentiel
Le réseau cloud se segmente : sous-réseau public pour les points d'entrée, sous-réseaux privés pour l'interne et les données. Les groupes de sécurité filtrent les flux port par port, depuis des sources précises, avec refus par défaut — moindre privilège toujours.

Exemple — Groupes de sécurité de BiblioWeb (règles entrantes, dans l'ordre)

```
GROUPE « web » (machines web, sous-réseau public)
1. TCP 443 (HTTPS) depuis 0.0.0.0/0 -> site public, normal
2. TCP 80 (HTTP) depuis 0.0.0.0/0 -> redirection vers 443
3. TCP 22 (SSH) depuis 41.207.10.5/32 -> IP fixe du bureau SEULEMENT
(ne JAMAIS ouvrir le 22 à 0.0.0.0/0 : attaques par force brute)

GROUPE « app » (serveurs d'application, sous-réseau privé)
1. TCP 8080 depuis le groupe « web » uniquement

GROUPE « bdd » (base de données, sous-réseau privé)
1. TCP 5432 depuis le groupe « app » uniquement
(aucune règle « depuis Internet » : la base n'est jamais exposée)

Règle implicite finale : TOUT REFUSER (si rien ne correspond)
```

À retenir

- Sous-réseau public = points d'entrée seulement ; tout le reste vit en privé, sans IP publique.

• Un groupe de sécurité autorise le port + la source : « depuis le groupe app » vaut mieux qu'une plage d'adresses copiée à la main.

• Port 22 (SSH) et 3389 (RDP) jamais ouverts à 0.0.0.0/0 : restreindre à une adresse d'administration précise.

Exercice

Dans un groupe de sécurité, tu trouves la règle : « TCP 5432 depuis 0.0.0.0/0 » sur la machine qui héberge la base de données PostgreSQL de production. Explique le risque concret, puis réécris la règle correctement selon le principe du moindre privilège, en supposant que seuls les serveurs d'application (groupe « app ») interrogent la base.

✔ Corrigé
Risque : le port 5432 ouvert à tout Internet expose la base aux scans automatisés et aux attaques par force brute sur les mots de passe ; une base compromise, c'est l'ensemble des données de l'application (comptes, mots de passe hachés, données personnelles) et souvent un point d'entrée vers le reste du système. Règle corrigée : « TCP 5432 depuis le groupe de sécurité app uniquement », et la machine de base de données est placée dans un sous-réseau privé sans adresse IP publique. Défense en profondeur : même si un mot de passe fuitait, l'attaquant ne pourrait pas atteindre le port depuis Internet.

Leçon 3 — Bases de données et stockage en services managés

Un service managé, c'est un service que le fournisseur exploite pour toi : il installe, met à jour, sauvegarde et surveille, pendant que tu te concentres sur l'usage. Pour les bases de données, le choix est presque toujours gagnant pour une petite équipe : le service managé (type RDS, Azure Database, Cloud SQL…) fournit sauvegardes automatiques, bascule vers une réplique en cas de panne et correctifs de sécurité, là où une base auto-hébergée sur une machine virtuelle exige un administrateur compétent et disponible en permanence.

Le stockage cloud se décline en trois familles à ne pas confondre. Le stockage bloc est le disque dur virtuel d'une machine (rapide, attaché à une seule machine). Le stockage objet range des fichiers entiers — images, PDF, vidéos — accessibles par URL, très bon marché et quasi illimité : c'est lui qui héberge les couvertures de livres de BiblioWeb. Le stockage fichier offre un dossier partagé entre plusieurs machines. Choisir la bonne famille, c'est souvent diviser la facture par dix à service rendu égal.

Les services managés facturent la tranquillité : à taille égale, une base managée coûte plus cher qu'une machine virtuelle équivalente. L'arbitrage se fait sur le coût complet : temps d'administration évité, risques de panne réduits, sauvegardes incluses. Pour BiblioWeb, nous retenons une base PostgreSQL managée de petite taille et le stockage objet pour les images ; seul le calcul (les machines web) reste en machines virtuelles classiques, que nous conteneuriserons à la leçon suivante.

L'essentiel
Managé = le fournisseur exploite (mises à jour, sauvegardes, bascule), tu utilises. Stockage bloc = disque d'une machine ; stockage objet = fichiers par URL, idéal images et documents ; stockage fichier = dossier partagé. Le coût du managé se compare au coût complet, administration comprise.

Exemple — Choisir le bon service pour chaque donnée de BiblioWeb

```
DONNÉE SERVICE RETENU POURQUOI
------------------------------- ------------------------ ---------------------
Catalogue (livres, emprunts) PostgreSQL MANAGÉ Requêtes SQL, intégrité,
sauvegardes auto
Couvertures de livres (images) Stockage OBJET Fichiers par URL, pas cher,
volume imprévisible
Disque système des VM web Stockage BLOC Disque rapide d'une machine
Journal d'activité partagé Stockage FICHIER Lu par les 2 VM web
Sessions utilisateurs Base clé-valeur MANAGÉE Accès très rapide,
données éphémères

Règle de décision : données structurées et critiques -> managé ;
fichiers à servir -> objet ; disque d'une machine -> bloc.
```

À retenir

- Base managée : sauvegardes, bascule et correctifs pris en charge — le standard pour les petites équipes.
- Objet pour les fichiers (images, PDF), bloc pour les disques, fichier pour les partages entre machines.
- Comparer les coûts à service complet : le prix facial du managé inclut l'administration que tu ne fais plus.

Exercice

Une application de livraison stocke : (a) les commandes et les paiements dans des tables liées, (b) les photos des plats envoyées par les restaurants, (c) le disque de démarrage de ses deux serveurs web. Pour chaque donnée, indique la famille de stockage ou le type de service adapté et justifie en une phrase.

✔ Corrigé
(a) Base de données relationnelle managée : les commandes et paiements exigent des transactions et des relations entre tables, et les sauvegardes automatiques du service managé protègent des données critiques. (b) Stockage objet : des photos sont des fichiers servis par URL, en volume croissant et imprévisible — exactement le domaine de l'objet, bien moins cher que des disques. (c) Stockage bloc : le disque de démarrage est attaché à une seule machine et exige des accès rapides de type disque dur, définition même du bloc.

Leçon 4 — Conteneurs en production : Docker et initiation à l'orchestration

En production, le conteneur règle le problème historique du « ça marche sur ma machine » : l'image Docker embarque l'application et toutes ses dépendances, et elle s'exécute à l'identique partout. Le Dockerfile est la recette de cette image. Un bon Dockerfile est court, lisible et sûr : image de base légère et épinglée (version précise, jamais « latest »), installation des dépendances avant la copie du code (pour profiter du cache), et exécution sous un utilisateur non-root — un conteneur qui tourne en root est une porte de sortie vers la machine hôte si l'application est compromise.

Une fois l'image construite, on la publie dans un registre d'images (public ou privé), et les machines de production la téléchargent. Mettre à jour devient simple : construire une nouvelle image, la déployer, et revenir à l'ancienne en cas de problème. Mais quand les conteneurs se multiplient — dizaines de services, plusieurs machines — les démarrer à la main devient impossible : il faut un orchestrateur.

L'orchestrateur de référence est Kubernetes. Son principe : tu déclares l'état souhaité (« trois exemplaires de l'application web, exposés par un service, redémarrés automatiquement en cas de panne ») et il travaille en permanence à faire coïncider la réalité avec cette déclaration — c'est la réconciliation. Il répartit les conteneurs sur les machines, remplace ceux qui tombent, et fait croître ou décroître leur nombre selon la charge. Pour BiblioWeb, un seul service d'application et deux machines, l'orchestration complète serait disproportionnée ; retiens la règle : orchestrateur quand la flotte grandit, pas avant.

L'essentiel
Le Dockerfile décrit l'image : base légère épinglée, dépendances installées avant le code, utilisateur non-root. L'image est publiée dans un registre puis déployée à l'identique partout. Kubernetes orchestre les grandes flottes en réconciliant en permanence l'état réel et l'état déclaré.

Exemple — Dockerfile de l'application BiblioWeb (Python)

```
# Image de base légère, version épinglée (jamais "latest")
FROM python:3.12-slim

# Dossier de travail dans le conteneur
WORKDIR /app

# 1) Dépendances d'abord : elles changent rarement,
# Docker réutilise donc le cache de cette couche
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# 2) Code de l'application ensuite
COPY . .

# 3) Sécurité : créer un utilisateur non-root et l'utiliser
RUN useradd -m appuser
USER appuser

# Port documenté de l'application
EXPOSE 8000

# Commande de démarrage
CMD ["python", "app.py"]
```

À retenir

• Dockerfile : base épinglée, dépendances avant le code (cache), utilisateur non-root, une seule responsabilité par conteneur.

• L'image est immuable : on ne modifie jamais un conteneur en production, on déploie une nouvelle image.

• Kubernetes = déclaration d'état souhaité + réconciliation permanente ; utile quand les conteneurs se comptent en dizaines.

Exercice

Voici un Dockerfile défectueux : il part de « FROM python », copie tout le projet avant d'installer les dépendances, ne précise aucun utilisateur et se termine par « CMD python app.py ». Identifie les trois problèmes et explique pour chacun la conséquence pratique en production.

✔ Corrigé

1) « FROM python » sans version = image « latest » : deux constructions à un mois d'intervalle peuvent donner des environnements différents et des bugs impossibles à reproduire ; il faut épingler (python:3.12-slim, plus léger au passage). 2) Copier tout le projet avant l'installation des dépendances invalide le cache à chaque modification de code : chaque déploiement réinstalle tout, lentement ; on copie d'abord requirements.txt, on installe, puis on copie le code. 3) Aucun USER = exécution en root : si l'application est compromise, l'attaquant est root dans le conteneur ; il faut créer un utilisateur dédié (useradd) et basculer dessus avec USER avant le CMD.

Leçon 5 — Sauvegarde, reprise d'activité et maîtrise des coûts

Toute stratégie de sauvegarde se pilote avec deux indicateurs qu'il faut savoir définir sans hésiter. Le RPO (Recovery Point Objective) est la perte de données maximale acceptable, exprimée en temps : avec une sauvegarde toutes les 6 heures, une panne au mauvais moment fait perdre jusqu'à 6 heures de saisies — le RPO vaut donc 6 heures. Le RTO (Recovery Time Objective) est la durée maximale d'interruption acceptable : le temps entre la panne et le retour du service. Attention à ne pas les confondre : le RPO parle des données (jusqu'où remonte la dernière copie), le RTO parle du service (en combien de temps il revient).

Pour BiblioWeb, le plan est cohérent avec ces objectifs : sauvegarde automatique de la base toutes les 6 heures (RPO = 6 h), rétention de 14 jours, copie des sauvegardes dans une seconde région (protection contre la perte d'un centre de données entier), images des machines versionnées dans le registre, et test de restauration mensuel. C'est ce test qui rend le RTO crédible : notre restauration d'essai dure 2 heures, nous fixons donc un RTO de 4 heures, avec une marge du double. Une sauvegarde jamais restaurée en test est une sauvegarde dont on ne sait pas si elle fonctionne.

Enfin, le cloud se paie à l'usage : chaque ressource allumée coûte, y compris les machines de test oubliées un week-end. Les leviers d'économie sont connus : dimensionner au plus juste (la plupart des machines sont surdimensionnées), éteindre les environnements hors production la nuit et le week-end, engager une capacité réservée pour la charge stable, alerter quand la consommation dérape, et étiqueter chaque ressource par projet pour savoir qui consomme quoi. L'estimation ci-dessous sert de budget de référence : sans elle, impossible de repérer une dérive.

L'essentiel
RPO = perte de données maximale (en temps, liée à la fréquence des sauvegardes) ; RTO = durée maximale d'interruption (liée à la vitesse de restauration, à prouver par des tests). Maîtrise des coûts : dimensionner juste, éteindre l'inutile, réserver le stable, alerter sur les dérives.

Exemple — Plan de sauvegarde de BiblioWeb et estimation mensuelle (tarifs pédagogiques)

```
PLAN DE SAUVEGARDE / REPRISE
Base de données : sauvegarde auto toutes les 6 h -> RPO = 6 h
rétention 14 jours, copie en 2e région
Restauration testée chaque mois : durée mesurée 2 h
-> RTO visé = 4 h (marge de sécurité x2)
Images applicatives : registre d'images, versions conservées

ESTIMATION MENSUELLE (tarifs pédagogiques, à recalculer
avec les prix officiels du jour avant tout engagement)
2 machines virtuelles (2 vCPU, 4 Go) 24h/24 .. 18 000 FCFA
Base PostgreSQL managée (petite taille) ..... 12 000 FCFA
Stockage objet 200 Go (15 FCFA/Go) ......... 3 000 FCFA
Sauvegardes automatiques ..................... 2 500 FCFA
Nom de domaine + certificat ................. 1 000 FCFA
-----------------------------------------------------------
TOTAL ..................................... 36 500 FCFA/mois
soit 438 000 FCFA par an
```

À retenir

• RPO : « combien de données puis-je perdre au maximum ? » — il se règle par la fréquence des sauvegardes.

• RTO : « en combien de temps le service doit-il revenir ? » — il se prouve par des tests de restauration réguliers.

• Budget cloud : estimer avant, étiqueter chaque ressource, alerter sur les dérives, éteindre les environnements hors production la nuit.

Exercice

Une association sauvegarde sa base de données une fois par jour à 2 h du matin. Une panne survient à 23 h. 1) Quel est son RPO ? 2) Quelle quantité de données est perdue dans ce scénario ? 3) L'association veut un RPO de 1 heure : que faut-il changer, et quel effet secondaire prévoir sur les coûts ?

✔ Corrigé
1) RPO = 24 heures : la fréquence de sauvegarde fixe la perte maximale. 2) La dernière sauvegarde date de 2 h ; la panne à 23 h fait perdre les saisies de 2 h à 23 h, soit 21 heures de données — moins que le RPO de 24 h, mais déjà catastrophique pour une journée d'activité. 3) Il faut sauvegarder toutes les heures (ou passer à une réplication continue). Effet secondaire : plus de sauvegardes signifie plus de stockage consommé et plus de trafic de copie — le coût augmente, et les sauvegardes très fréquentes peuvent légèrement charger la base. C'est l'arbitrage classique : chaque heure de RPO gagnée se paie.

Leçon 6 — Sécurité et conformité dans le cloud

La sécurité cloud repose d'abord sur un partage clair des rôles : le modèle de responsabilités partagées. Le fournisseur sécurise l'infrastructure — bâtiments, serveurs physiques, hyperviseur, réseau de ses centres de données. Toi, tu sécurises ce que tu mets dessus : les données, les comptes et leurs droits, la configuration des

groupes de sécurité, les mises à jour de tes machines et de tes applications. L'erreur la plus fréquente des débutants est de croire que « passer dans le cloud » transfère toute la sécurité au fournisseur : la majorité des incidents cloud viennent d'erreurs de configuration du client, pas de failles du fournisseur.

Les mesures de base tiennent en une liste courte et non négociable : authentification multifacteur (MFA) sur tous les comptes d'administration ; comptes individuels nominatifs et principe du moindre privilège (chacun n'a que les droits de son travail, jamais « administrateur » par défaut) ; chiffrement des données au repos et en transit (HTTPS partout) ; journalisation des actions d'administration pour savoir qui a fait quoi ; secrets (mots de passe, clés d'API) stockés dans un coffre dédié, jamais dans le code source. Revois la leçon 2 : le groupe de sécurité qui expose une base sur Internet est exactement le type d'erreur que ce modèle attribue au client.

La conformité ajoute la couche juridique : selon ton pays et ton secteur, des lois encadrent les données personnelles (au Mali, la loi sur la protection des données personnelles et l'APIP ; en Europe, le RGPD pour les clients européens). Elle impose notamment de savoir où résident les données (le choix de la région n'est donc pas qu'une question de latence), de pouvoir démontrer les mesures de protection, et de notifier les incidents. Choisir une région pour BiblioWeb, c'est donc aussi un choix juridique, à documenter dans le plan de déploiement.

L'essentiel
Responsabilités partagées : le fournisseur sécurise l'infrastructure, le client sécurise ses données, ses comptes et ses configurations. Socle non négociable : MFA, moindre privilège, chiffrement au repos et en transit, journaux, secrets hors du code. La conformité (données personnelles) influence le choix des régions.

Exemple — Qui sécurise quoi ? (modèle de responsabilités partagées)

```
ÉLÉMENT FOURNISSEUR CLIENT
---------------------------------- ------------ ------
Centres de données, accès physique X
Serveurs physiques, hyperviseur X
Réseau interne du fournisseur X
-----------------------------------------------------------
Choix de la région / résidence données X
Comptes, mots de passe, MFA X
Groupes de sécurité (ports ouverts) X
Mises à jour de TES machines virtuelles X
Chiffrement et clés de TON application X
Sauvegardes de TES données (si activées) X
Données et leur classement X

Lecture : tout ce qui est une CONFIGURATION ou un CHOIX
est de ton côté. Un incident causé par un port ouvert
par erreur est un incident CLIENT, même dans le cloud.
```

À retenir

• « Dans le cloud » ne veut pas dire « sécurisé par le fournisseur » : tes configurations restent ta responsabilité.

• MFA sur l'administration, comptes nominatifs, droits au plus juste : c'est le trio qui bloque la plupart des intrusions.

• Résidence des données et lois sur les données personnelles : la région choisie a une valeur juridique, pas seulement technique.

Exercice

Trois incidents surviennent sur des déploiements cloud : (a) un disque de stockage objet contenant des sauvegardes, rendu public par une case cochée par un stagiaire, est copié par un inconnu ; (b) un câble est sectionné dans un centre de données du fournisseur, sans interruption de service grâce à la redondance ; (c) une machine virtuelle non mise à jour depuis un an est compromise par une faille connue. Pour chaque incident, indique de quel côté du modèle de responsabilités partagées se situe la cause, et la mesure qui l'aurait évité ou limité.

✔ Corrigé
(a) Côté client : rendre un espace de stockage public est un choix de configuration. Mesures : moindre privilège (le stagiaire n'aurait pas dû pouvoir changer la visibilité), alertes automatiques sur les ressources devenues publiques, revue régulière des configurations. (b) Côté fournisseur : l'infrastructure physique et sa redondance sont son domaine — et ici, son dispositif a fonctionné, puisque le service n'a pas été interrompu. (c) Côté client : la mise à jour de SES machines virtuelles relève de l'utilisateur en modèle IaaS. Mesures : correctifs automatiques ou calendrier de maintenance, inventaire des machines, alertes sur les failles connues.

Leçon 7 — Projet : déployer une application web dans le cloud

Ce projet assemble toutes les leçons du cours : tu déploieras BiblioWeb (ou l'application de ton choix) dans un cloud public, en suivant un plan écrit avant de toucher à la console. Le plan est la compétence centrale : un déploiement professionnel se prépare sur papier — architecture, réseau, services, sécurité, sauvegarde, budget — puis s'exécute sans improviser. Travaille sur un compte d'essai gratuit ou un environnement de formation, et garde des captures de chaque étape : elles alimentent le rapport.

Le déroulé suit l'ordre logique d'une mise en production : 1) créer le réseau et ses sous-réseaux ; 2) poser les groupes de sécurité avant toute machine ; 3) créer la base managée en sous-réseau privé ; 4) construire l'image Docker et la publier dans un registre ; 5) lancer les machines web et vérifier que l'application répond en HTTPS ; 6) brancher les sauvegardes et faire un premier test de restauration ; 7) configurer les alertes (budget et disponibilité) ; 8) documenter : schéma final, coûts constatés, écarts avec l'estimation.

Le critère de réussite n'est pas « le site s'affiche » : c'est « le site s'affiche, la base est invisible depuis Internet, quelqu'un d'autre que toi peut redéployer à partir de ta

documentation, et tu sais exactement ce que cela coûte par mois ». La soutenance du projet portera autant sur les choix (pourquoi du managé ici, pourquoi pas d'orchestrateur, pourquoi ce RPO) que sur le résultat — c'est exactement ce qu'un jury et un employeur veulent entendre.

L'essentiel
Un déploiement professionnel = un plan écrit (architecture, réseau, sécurité, sauvegarde, budget), exécuté dans l'ordre, puis documenté avec les coûts réels. Le projet se juge sur la sécurité de la base, la reproductibilité du déploiement et la justification des choix, pas seulement sur l'affichage du site.

Exemple — Fiche de déploiement de BiblioWeb (à compléter et signer)

```
PROJET : BiblioWeb — mise en production
Fournisseur / région : .......... (choix justifié :
proximité utilisateurs + résidence des données)
Réseau : 1 sous-réseau public (web) + 1 privé (app, bdd)
Groupes de sécurité : web (443, 80, 22 restreint),
app (8080 depuis web), bdd (5432 depuis app)
Calcul : 2 VM web + image Docker publiée au registre
Données : PostgreSQL managé + stockage objet (images)
Sauvegarde : toutes les 6 h -> RPO 6 h ; test de
restauration fait le ...... -> RTO visé 4 h
Sécurité : MFA activé, comptes nominatifs, HTTPS forcé
Budget estimé : 36 500 FCFA/mois (tarifs pédagogiques)
Alertes : budget à 80 %, indisponibilité > 5 min
Vérification finale : [ ] site en HTTPS [ ] base
injoignable depuis Internet [ ] restauration
testée [ ] documentation à jour
Déployé par : .......... Date : ..........
```

À retenir

- On écrit le plan avant la console : architecture, sécurité, sauvegarde et budget décidés à froid.
- L'ordre compte : réseau et groupes de sécurité d'abord, machines ensuite, sauvegardes et alertes avant l'ouverture au public.
- Un déploiement est terminé quand il est documenté, chiffré en coût réel et reproductible par une autre personne.

Exercice

Tu présentes la fiche de déploiement de BiblioWeb au jury. Un membre demande : « Pourquoi deux machines web alors qu'une seule suffirait à faire tourner le site, et pourquoi une base managée plutôt qu'un PostgreSQL installé sur la même machine ? » Rédige la réponse argumentée (cinq à six phrases) que tu ferais à l'oral.

✔ Corrigé
« Les deux machines web répondent à deux besoins : la disponibilité — si l'une tombe, l'autre continue de servir le site derrière le répartiteur de charge — et la maintenance, car je peux mettre à jour une machine pendant que l'autre assure le service. La base managée, elle, décharge l'équipe des sauvegardes, de la bascule en cas de panne et des correctifs de sécurité : pour une petite équipe sans administrateur bases de données, c'est moins risqué qu'un PostgreSQL auto-installé. Le surcoût du managé est connu et budgété : 12 000 FCFA par mois dans notre estimation, à comparer au coût d'une perte de données ou d'une nuit de dépannage. Installer la base sur la machine web violerait en outre la segmentation réseau : notre base est en sous-réseau privé, injoignable depuis Internet. Ces choix privilégient la fiabilité et la sécurité, qui sont les priorités d'un service de bibliothèque utilisé par des centaines d'étudiants. »

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Chiffrer le déploiement d'une PME

Une PME de Bamako veut déployer son application de facturation dans le cloud. Besoins : 1 machine virtuelle moyenne allumée en permanence, 1 base de données managée, 100 Go de stockage objet, sauvegardes activées. Tarifs PÉDAGOGIQUES fournis : VM moyenne 15 000 FCFA/mois ; base managée 8 000 FCFA/mois ; stockage objet 45 FCFA/Go/mois ; sauvegardes 1 500 FCFA/mois. 1) Calcule le coût mensuel total, puis le coût annuel. 2) La PME envisage une seconde machine virtuelle en réplique dans une autre région : nouveau total mensuel ? 3) Cite deux leviers pour réduire la facture sans réduire la sécurité.

✔ Corrigé du TD 1
1) Stockage : 100 Go × 45 FCFA = 4 500 FCFA. Total mensuel : 15 000 + 8 000 + 4 500 + 1 500 = 29 000 FCFA. Coût annuel : 29 000 × 12 = 348 000 FCFA. 2) La réplique ajoute une VM moyenne : 29 000 + 15 000 = 44 000 FCFA/mois. 3) Leviers sans perte de sécurité : redimensionner la machine si son usage réel est faible (passer à une taille inférieure après mesure) ; éteindre les environnements de test hors des heures de travail ; engager une capacité réservée sur la machine permanente pour obtenir une remise ; passer les anciennes sauvegardes en stockage froid moins cher. À éviter : supprimer les sauvegardes ou ouvrir les ports au lieu de configurer finement les accès — ce sont des économies qui coûtent un incident.

TD 2 — Diagnostiquer un déploiement défaillant

Après un déploiement, trois symptômes sont signalés : (a) le site répond en HTTP mais le navigateur signale « non sécurisé » ; (b) les utilisateurs se plaignent de lenteurs aux heures de pointe, le reste du temps tout va bien ; (c) l'application affiche « connexion à la base impossible » depuis la mise en production, alors que la base managée est bien démarrée. Pour chaque symptôme, propose la cause la plus probable liée à ce cours et la vérification à effectuer en premier.

✔ Corrigé du TD 2
(a) HTTPS non configuré ou certificat absent/expiré : vérifier que le port 443 est ouvert dans le groupe de sécurité, qu'un certificat valide est installé et que le HTTP redirige vers HTTPS. (b) Dimensionnement insuffisant face à la charge : vérifier les courbes d'utilisation CPU/mémoire aux heures de pointe ; solutions : passer à une taille supérieure (montée verticale), ajouter une machine derrière le répartiteur (montée horizontale) ou activer la mise à l'échelle automatique. (c) Cause la plus probable : le groupe de sécurité de la base n'autorise pas le port 5432 depuis le groupe des serveurs d'application, ou la base est dans un sous-réseau privé sans route depuis le sous-réseau des applications. Vérifier en premier les règles des groupes de sécurité et le placement réseau — pas le mot de passe, puisque le message est une impossibilité de connexion, pas un refus d'authentification.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Déploiement complet guidé (environnement d'essai)

Sur un compte cloud d'essai (offre gratuite ou environnement de formation), déploie une petite application web conteneurisée. Étapes : 1) écris le plan (architecture, réseau, budget estimé) ; 2) crée le réseau : un sous-réseau public, un sous-réseau privé ; 3) crée les groupes de sécurité selon le modèle de la leçon 2 ; 4) écris le Dockerfile de l'application et construis l'image ; 5) crée une base managée en sous-réseau privé, ou à défaut une seconde machine dédiée en privé ; 6) lance la machine web, déploie l'image, vérifie l'accès HTTPS ; 7) active les sauvegardes et simule une restauration ; 8) règle une alerte de budget ; 9) rédige le compte rendu : coût réel constaté, difficultés rencontrées, captures des vérifications (site OK, base injoignable depuis Internet).

✔ Attendus du TP 1
Attendus : le plan initial est présent et les écarts finaux sont expliqués, pas cachés. Les groupes de sécurité ne contiennent aucun port d'administration ouvert à 0.0.0.0/0. La base répond aux requêtes de l'application mais un test de connexion depuis l'extérieur échoue (preuve à fournir). Le Dockerfile utilise une image épinglée et un utilisateur non-root. Le test de restauration est daté et sa durée mesurée permet d'annoncer un RTO réaliste. L'alerte de budget est capturée en image. Barème conseillé : plan 3 pts, réseau et sécurité 5 pts, conteneurisation 4 pts, sauvegarde/restauration 4 pts, compte rendu et coûts 4 pts.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Définis RPO et RTO avec tes propres mots, puis attribue à chaque situation le bon indicateur : (a) « Nous acceptons de perdre au plus les commandes de la dernière heure » ; (b) « Après une panne majeure, le site doit être revenu avant la fin de la journée de travail, soit 8 heures » ; (c) « Nos sauvegardes tournent toutes les 30 minutes ».

✔ Corrigé
RPO : perte de données maximale acceptable, en temps — déterminée par l'âge de la sauvegarde la plus récente au moment de la panne. RTO : durée maximale d'interruption acceptable entre la panne et le retour complet du service. (a) RPO = 1 heure. (b) RTO = 8 heures. (c) Cette fréquence de sauvegarde donne un RPO de 30 minutes — c'est bien le RPO qui découle des sauvegardes, jamais le RTO, qui dépend de la vitesse de restauration.

Exercice 2

Un collègue propose de « simplifier » les groupes de sécurité en ouvrant tous les ports entre 0 et 65535 depuis 0.0.0.0/0 sur toutes les machines, « puisque les mots de passe sont forts ». Rédige en quatre phrases maximum l'argumentaire pour refuser cette proposition.

✔ Corrigé
Ouvrir tous les ports à tout Internet expose chaque service des machines — y compris ceux installés par défaut et oubliés — aux scans et aux failles connues, contre lesquels un mot de passe fort ne protège pas. Le principe du moindre privilège impose d'ouvrir uniquement le port nécessaire, depuis les seules sources nécessaires : c'est précisément ce qui a limité la portée de nombreux incidents publics. Les mots de passe font partie de la défense, ils ne la remplacent pas ; la segmentation réseau est une couche indépendante (défense en profondeur). Enfin, en cas d'audit de conformité, une telle configuration serait un motif de non-conformité immédiat.

Exercice 3

Une équipe déploie une application : 1 machine virtuelle à 9 000 FCFA/mois (tarif pédagogique) allumée 24 h/24, et un environnement de test identique (même machine, 9 000 FCFA/mois si elle tourne en continu). L'environnement de test n'est utilisé que les jours ouvrés, de 8 h à 18 h (soit environ 220 heures par mois sur 730). 1) Coût mensuel si tout tourne en continu. 2) Coût si le test est éteint hors usage (on paiera au prorata des heures). 3) Économie annuelle réalisée.

✔ Corrigé
1) Continu : 9 000 + 9 000 = 18 000 FCFA/mois. 2) Prorata du test : 9 000 × 220/730 ≈ 2 712 FCFA, arrondissons à environ 2 700 FCFA. Total : 9 000 + 2 700 ≈ 11 700 FCFA/mois. 3) Économie mensuelle ≈ 18 000 − 11 700 = 6 300 FCFA, soit environ 75 600 FCFA par an (6 300 × 12). Moralité : éteindre les environnements hors production est le levier d'économie le plus simple et le plus immédiat — il ne touche ni à la sécurité ni à la qualité du service de production.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le cloud hybride, c'est…

A) Un cloud réservé à une seule entreprise

B) La combinaison d'un cloud privé et d'un cloud public qui coopèrent

C) Un cloud sans connexion Internet

2. Le RPO (Recovery Point Objective) mesure…

A) La durée maximale d'interruption du service

B) Le temps de réponse moyen du site

C) La perte de données maximale acceptable, en temps

3. Dans un groupe de sécurité bien réglé, le port 22 (SSH) doit être ouvert…

A) À 0.0.0.0/0 pour pouvoir se connecter de partout

B) Uniquement depuis l'adresse d'administration précise

C) À tous les utilisateurs du site

4. Un service managé se distingue parce que…

A) Il est toujours gratuit

B) Il fonctionne sans réseau

C) Le fournisseur exploite le service : mises à jour, sauvegardes, bascule

5. Pour héberger les photos de produits d'une boutique, le stockage adapté est…

A) Le stockage objet

B) Le stockage bloc du serveur web

C) La mémoire vive

6. Dans un bon Dockerfile, on copie requirements.txt et on installe les dépendances AVANT de copier le code pour…

A) Rendre l'image plus petite à tous les coups

B) Profiter du cache des couches tant que les dépendances ne changent pas

C) Éviter d'écrire un CMD

7. Kubernetes sert principalement à…

A) Écrire des applications

B) Créer des machines virtuelles

C) Orchestrer de nombreux conteneurs : placement, redémarrage, mise à l'échelle

8. Selon le modèle de responsabilités partagées, un port de base de données ouvert sur Internet par erreur relève…

A) Du fournisseur, qui aurait dû le bloquer

B) Du client, car c'est sa configuration

C) D'aucun des deux

9. Le meilleur moyen de prouver qu'un RTO de 4 heures est réaliste est…

A) De l'écrire dans le plan

B) De tester régulièrement une restauration complète et de mesurer sa durée

C) De choisir un fournisseur connu

10. La première mesure à appliquer pour réduire une facture cloud qui dérape est…

A) Supprimer les sauvegardes

B) Ouvrir les groupes de sécurité pour déboguer

C) Identifier les ressources inutilisées ou surdimensionnées et éteindre ce qui ne sert pas

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Hybride = privé + public reliés, par exemple les données sensibles en privé et les pics de trafic en public.

2. Réponse C — RPO = jusqu'où remontent les données perdues ; il dépend de la fréquence des sauvegardes. C'est le RTO qui mesure la durée d'interruption.

3. Réponse B — Moindre privilège : l'administration se restreint à une source connue. Ouvrir le 22 à tout Internet expose à la force brute.

4. Réponse C — Managé = exploitation déléguée au fournisseur ; le client utilise et configure, il n'administre plus la mécanique.

5. Réponse A — Les fichiers servis par URL, en volume imprévisible, vont en stockage objet : simple et bon marché.

6. Réponse B — Les couches sont mises en cache : si seuls les fichiers de code changent, l'installation des dépendances n'est pas refaite.

7. Réponse C — L'orchestrateur maintient l'état réel conforme à l'état déclaré, à grande échelle de conteneurs.

8. Réponse B — Les configurations choisies par le client sont de sa responsabilité : c'est le type d'erreur le plus fréquent en cloud.

9. Réponse B — Un RTO non testé est un souhait ; seuls des exercices de restauration mesurés le transforment en engagement crédible.

10. Réponse C — Dimensionnement juste et extinction des environnements hors production : économies immédiates sans toucher ni à la sécurité ni aux sauvegardes.

Résumé — les notions importantes

• Modèles de déploiement : public mutualisé, privé dédié, hybride mixte, communautaire partagé — et un fournisseur se choisit aussi sur ses régions, ses services managés et le risque d'enfermement.

• Réseau cloud : sous-réseau public pour les points d'entrée, sous-réseaux privés pour l'interne et les données ; groupes de sécurité au moindre privilège, refus par défaut.

• Services managés : le fournisseur exploite (sauvegardes, bascule, correctifs) — à comparer au coût complet de l'auto-hébergé ; bloc, objet et fichier répondent à trois besoins distincts.

• Conteneurs : Dockerfile épinglé, dépendances avant le code, utilisateur non-root ; Kubernetes orchestre les grandes flottes en réconciliant l'état réel avec l'état déclaré.

• RPO = perte de données maximale (en temps, réglée par la fréquence des sauvegardes) ; RTO = durée maximale d'interruption (prouvée par des tests de

restauration).

• Responsabilités partagées : le fournisseur sécurise l'infrastructure, le client sécurise ses données, ses comptes (MFA, moindre privilège) et ses configurations ; la conformité influence le choix des régions.

• Coûts : estimer avant de déployer, étiqueter, alerter, éteindre l'inutile — et toujours recalculer avec les tarifs officiels du jour, jamais avec ceux d'un cours.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Modèles de déploiement et principaux fournisseurs de cloud
Public, privé, hybride, communautaire : le modèle de déploiement décrit le partage et le lieu des ressources. ; Les régions proches des utilisateurs réduisent la latence ; les zones de disponibilité protègent des pannes locales. ; Le risque d'enfermement propriétaire se prévoit dès le départ : privilégier les standards ouverts quand c'est possible.

Fiche 2 — Machines virtuelles et réseaux dans le cloud
Sous-réseau public = points d'entrée seulement ; tout le reste vit en privé, sans IP publique. ; Un groupe de sécurité autorise le port + la source : « depuis le groupe app » vaut mieux qu'une plage d'adresses copiée à la main. ; Port 22 (SSH) et 3389 (RDP) jamais ouverts à 0.0.0.0/0 : restreindre à une adresse d'administration précise.

Fiche 3 — Bases de données et stockage en services managés
Base managée : sauvegardes, bascule et correctifs pris en charge — le standard pour les petites équipes. ; Objet pour les fichiers (images, PDF), bloc pour les disques, fichier pour les partages entre machines. ; Comparer les coûts à service complet : le prix facial du managé inclut l'administration que tu ne fais plus.

Fiche 4 — Conteneurs en production : Docker et initiation à l'orchestration
Dockerfile : base épinglée, dépendances avant le code (cache), utilisateur non-root, une seule responsabilité par conteneur. ; L'image est immuable : on ne modifie jamais un conteneur en production, on déploie une nouvelle image. ; Kubernetes = déclaration d'état souhaité + réconciliation permanente ; utile quand les conteneurs se comptent en dizaines.

Fiche 5 — Sauvegarde, reprise d'activité et maîtrise des coûts
RPO : « combien de données puis-je perdre au maximum ? » — il se règle par la fréquence des sauvegardes. ; RTO : « en combien de temps le service doit-il revenir ? » — il se prouve par des tests de restauration réguliers. ; Budget cloud : estimer avant, étiqueter chaque ressource, alerter sur les dérives, éteindre les environnements hors production la nuit.

Fiche 6 — Sécurité et conformité dans le cloud
« Dans le cloud » ne veut pas dire « sécurisé par le fournisseur » : tes configurations restent ta responsabilité. ; MFA sur l'administration, comptes nominatifs, droits au plus juste : c'est le trio qui bloque la plupart des intrusions. ; Résidence des données et lois sur les données personnelles : la région choisie a une valeur juridique, pas seulement technique.

Fiche 7 — Projet : déployer une application web dans le cloud
On écrit le plan avant la console : architecture, sécurité, sauvegarde et budget décidés à froid. ; L'ordre compte : réseau et groupes de sécurité d'abord, machines ensuite, sauvegardes et alertes avant l'ouverture au public. ; Un déploiement est terminé quand il est documenté, chiffré en coût réel et reproductible par une autre personne.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Le cloud computing expliqué en 7 minutes

Chaîne : Cookie connecté · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une synthèse claire des fondamentaux : définition du cloud, services à la demande, modèles IaaS, PaaS et SaaS, puis modes d'hébergement public, privé et hybride. Parfaite pour réviser la leçon 1 avant de passer aux travaux pratiques.

https://www.youtube.com/watch?v=RwbIMBSr8o8

Leçon 4 — DOCKER 101. Maîtriser les bases de docker

Chaîne : chillotech · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un cours complet sur Docker : concepts, installation, premières commandes et création d'une image. Regarde en priorité les parties sur la création d'images pour relier la vidéo au Dockerfile de la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=jXBS9-lvyvY

Leçon 4 — Applications multi-conteneurs | Docker - EP8

Chaîne : EvoluNoob · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Comment faire communiquer plusieurs conteneurs d'une même application avec Docker Compose : exactement la situation d'une application web et de sa base en production. À visionner après la leçon 4 pour voir l'orchestration simple en action.

https://www.youtube.com/watch?v=VaeMMfz0oAU

Leçon 5 — C’est Quoi le Cloud Computing ? Public, Private, Hybrid, RPO, RTO, SLA – Formation Azure Jour 1

Chaîne : Donald Programmeur · Langue : Français · Niveau : Débutant

Le premier jour d'une formation Azure qui pose les concepts : modèles de cloud, régions et zones de disponibilité, haute disponibilité, reprise d'activité, et surtout RPO, RTO et SLA expliqués. Le complément direct de la leçon 5 sur les sauvegardes.

https://www.youtube.com/watch?v=ILKTyH3Ya18

Leçon 7 — Hosting, Cloud, Docker, Kubernetes : tout comprendre de zéro

Chaîne : Romain Lanz · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Une longue masterclass qui relie tout le cours : hébergement, DNS, Docker, Compose, Swarm puis Kubernetes, stockage et déploiements de production. À regarder en plusieurs fois après le projet de la leçon 7, pour consolider l'ensemble.

https://www.youtube.com/watch?v=Kol8ymACLU8

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Documentation officielle Docker (docs.docker.com) : référence Dockerfile, bonnes pratiques de construction d'images et de sécurité des conteneurs.

• Cadres d'architecture des principaux fournisseurs (AWS Well-Architected Framework, Microsoft Cloud Adoption Framework, Google Cloud Architecture Framework) : piliers fiabilité, sécurité et optimisation des coûts.

• Documentation officielle Kubernetes (kubernetes.io) : concepts d'orchestration, objets Deployment et Service, gestion déclarative.

• Guides de l'ANSSI (cyber.gouv.fr) et modèle de responsabilités partagées publié par chaque fournisseur cloud — à relire avant tout déploiement réel.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.